1.º ASIR · IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS · UF2 · TEMA 01

Administración de software base

Usuarios, grupos y contraseñas en Linux y Windows, dominios y equipos portátiles. Hoy eres el administrador de sistemas de Norte Redes S.L.

Material, guía y corrector
escanéame

PLAN DE LA SESIÓN

Qué vamos a ver

1 · Teoría

- Por qué gestionar usuarios
- La terminal sin miedo
- Los ficheros de Linux
- Cuentas, UAC y contraseñas en Windows

2 · Práctica

- Ubuntu · 45 min
- Reto en parejas · 25 min
- Windows · 40 min
- Corrector automático en tu máquina

3 · Cierre

- Dominios y Active Directory
- Equipos portátiles: energía
- El mundo laboral
- Quiz por equipos

POR QUÉ IMPORTA

Un sistema siempre hace tres preguntas

¿Quién eres?

Autenticación. Usuario y contraseña, huella, llave física.

¿Qué puedes hacer?

Autorización. Permisos, casi siempre a través de grupos.

¿Qué has hecho?

Auditoría. Registros de quién entró y cuándo.

En la vida real · Colonial Pipeline, mayo de 2021

El mayor oleoducto de combustible de EE. UU. paró varios días por un ransomware. Los atacantes entraron con la contraseña de una **cuenta de VPN que ya no se usaba**, sin segundo factor. Nadie la había dado de baja.

PIENSA 30 SEGUNDOS

200 empleados, 30 carpetas compartidas. Alguien se va

Permisos persona a persona

Hasta 200 × 30 = **6.000** asignaciones posibles que revisar. Seguro que se olvida alguna.

Permisos por grupos

Se saca a la persona de su grupo. **Una** operación.

Regla de oro: **permisos a grupos, personas en grupos**. Y cada cuenta con el **mínimo privilegio** que necesita.

Leer el prompt y hacerse administrador

```
# ¿quién soy, dónde estoy?
$ whoami
alumno
$ pwd
/home/alumno

# hacerse root (pide TU contraseña)
$ sudo -i
root@asir-vm:~#
$ exit
```

El prompt

- `alumno@asir-vm:~$` usuario@equipo:carpeta
- `$` usuario normal · `#` root (UID 0)
- `~` es tu carpeta personal

sudo y su

- `sudo orden`: una orden como root, queda registrada
- `sudo -i`: terminal de root
- `su - luis`: ser luis (pide la de luis)
- En Ubuntu root no tiene contraseña

¿Dónde vive cada orden?

```
$ type cd
cd is a shell builtin
$ type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
$ type useradd
useradd is /usr/sbin/useradd
$ type -a echo
echo is a shell builtin
echo is /usr/bin/echo
$ echo $PATH
```

Internas y externas

- **Internas:** dentro del propio bash (`cd`, `echo`, `exit`)
- **Externas:** programas en disco (`ls`, `useradd`)
- bash busca las externas en las carpetas de `$PATH`
- Ayuda: `man orden`, `info orden`, `orden --help`, `apropos tema`

Opciones, parámetros y comodines

```
$ ls -l -a /etc
$ ls -la /etc
$ ls --all
$ man ls
```

Comodín	Significa	Ejemplo
`*`	cualquier cantidad de caracteres	`ls /etc/*.conf`
`?`	exactamente un carácter	`ls /dev/tty?`
`[abc]`	uno de esos caracteres	`ls /etc/[gp]*`
`[0-9]`	uno del rango	`ls /dev/sda[1-3]`

Mini-reto · 5 minutos

- ¿`pwd` es interna o externa? ¿Y `passwd`?
- Lista los ficheros de `/etc` que terminan en `.conf` y empiezan por a, b o c.
- En `man useradd`, busca qué hace la opción `-e`.

Una línea de /etc/passwd

`alumno`	`x`	`1000`	`1000`	`alumno,,,`	`/home/alumno`	`/bin/bash`
login	contraseña en shadow	UID	GID principal	comentario	home	shell

Los UID

- **0** = root
- **1–999** = cuentas de servicio (sin home en /home, shell nologin)
- **1000 o más** = personas
- Lo que cuenta es el **número**, no el nombre

Pruébalo

- `getent passwd alumno`
- `getent passwd www-data`
- `awk -F: '$3>=1000 {print $1, $3}' /etc/passwd`

/etc/shadow: la caja fuerte

```
$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permission denied
$ sudo grep alumno /etc/shadow
alumno:$y$j9T$Fk3…$Qm7…:20740:0:99999:7:::
```

Hash, no cifrado

- Un hash no se descifra: se ataca probando contraseñas
- `$y$` = yescrypt · después va la **sal**

Campos

- último cambio (días desde 1970)
- mínimo · máximo · aviso
- inactividad · caducidad
- Mejor leerlo con `sudo chage -l`

Señales

- `!` delante del hash = **bloqueada**
- campo vacío = entra **sin contraseña**
- permisos: `-rw-r----- root shadow` (640)

Grupos y valores por defecto

/etc/group

- `sudo:x:27:alumno`
- grupo : x : GID : miembros **secundarios**
- El grupo **principal** está en /etc/passwd
- Contraseñas de grupo: `/etc/gshadow` (casi no se usan)

Plantillas para cuentas nuevas

- `/etc/skel/`: se copia al home de cada usuario **nuevo**
- `/etc/default/useradd` (`useradd -D`): shell y home por defecto
- `/etc/login.defs`: caducidad por defecto y rangos de UID
- Cambiar skel **no** afecta a los usuarios que ya existen

Más herramientas del temario

Orden	Para qué
`file fichero`	qué tipo de fichero es
`info orden`	manual extendido
`apropos texto`	buscar órdenes por tema
`userdel -r usuario`	borra usuario **y** su home
`groupmod -n nuevo viejo`	renombrar un grupo
`groupdel grupo`	borrar un grupo

En modo gráfico

- **Ubuntu:** Configuración → Usuarios → Desbloquear → Añadir usuario
- **Windows:** Configuración → Cuentas → Otros usuarios
- **Windows Pro:** `lusrmgr.msc` y `secpol.msc`
- Lo gráfico es cómodo para uno; la terminal, para cien

Cuentas, perfiles y grupos en Windows

Tipos de cuenta

- **Administrador** integrado: RID 500, deshabilitado
- **Invitado**: RID 501, deshabilitado
- Tus cuentas: desde 1000
- Administrador o estándar

Perfiles

- `C:\Users\nombre`, en el primer inicio de sesión
- Se copia de `C:\Users\Default` (= /etc/skel)
- `NTUSER.DAT` → HKEY_CURRENT_USER

Grupos clave

- Administradores `S-1-5-32-544`
- Usuarios `S-1-5-32-545`
- Usuarios de escritorio remoto
- Operadores de copia de seguridad

UAC: ¿soy administrador o no?

```
# Terminal normal
PS> whoami /groups /fo list
BUILTIN\Administradores
Atributos: Grupo usado solo para denegar
Etiqueta obligatoria\Nivel obligatorio medio
```

```
# Terminal como administrador
PS> whoami /groups /fo list
BUILTIN\Administradores
Atributos: … Grupo habilitado
Etiqueta obligatoria\Nivel obligatorio alto
```

Un administrador tiene **dos tokens**: trabaja con el filtrado (nivel medio) y solo usa el completo (nivel alto) cuando acepta el aviso de UAC. Es la misma idea que sudo.

¿Es segura P@ssw0rd?

No

Está en todos los diccionarios de ataque. Cambiar a por @ y o por 0 es un truco que los ataques ya conocen.

Mejor: longitud

`tres-cafes-antes-de-asir` (24 caracteres): más fácil de recordar y mucho más difícil de adivinar.

Ataques

- **Fuerza bruta:** todas las combinaciones → la frena la longitud
- **Diccionario:** palabras y contraseñas filtradas → la frena no usar patrones

Opciones de contraseña en Windows

- Cambiar en el siguiente inicio · No puede cambiarla
- Nunca expira (si no, 42 días) · Cuenta deshabilitada
- El admin puede restablecerla, nunca verla

MITAD DE LA CLASE

¡Manos a la obra!

- **Práctica 1 · Ubuntu:** 45 min
- **Reto en parejas:** 25 min
- **Práctica 2 · Windows:** 40 min
- Corrector automático y guía paso a paso en el repositorio

Escanéame

PASO 0 · 5 MINUTOS

Descarga el laboratorio

```
$ cd ~
$ wget -O lab.tar.gz https://github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab/archive/refs/heads/main.tar.gz
$ tar xzf lab.tar.gz
$ cd norte-redes-lab-main/linux
```



github.com/keespootes-cloud/norte-redes-lab

Sin terminal o en Windows

Navegador de la máquina virtual → la dirección del QR → **Code** → **Download ZIP** → descomprimir.

Antes de empezar

Haz una **instantánea** `antes-UF2` en VirtualBox: si algo se rompe, vuelves atrás en 10 segundos.

Práctica 1 · La plantilla de Norte Redes

Usuario	Nombre	Grupo principal	Requisito
`ana`	Ana Ruiz	sistemas (2001)	Administradora (sudo)
`luis`	Luis Gomez	desarrollo (2002)	★ Cambia su contraseña al entrar la primera vez
`marta`	Marta Sanz	comercial (2003)	★ Caduca cada 90 días, aviso 7 días antes
`becario`	Becario	desarrollo	★ Sin terminal; la cuenta caduca el 31/12/2026

Básico (se entrega): grupos, kit de bienvenida en `/etc/skel`, usuarios con home, contraseñas y ana administradora. ★ = **extra** para quien termine antes.

Tramo A · grupos, kit de bienvenida y usuarios

```
$ sudo groupadd -g 2001 sistemas
$ sudo groupadd -g 2002 desarrollo
$ sudo groupadd -g 2003 comercial
$ getent group sistemas desarrollo comercial
$ echo "Bienvenido a Norte Redes" | sudo tee /etc/skel/LEEME.txt
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Ana Ruiz" -g sistemas ana
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Luis Gomez" -g desarrollo luis
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Marta Sanz" -g comercial marta
$ sudo ls -la /home/ana
```

Claves

- En Linux, **si no dice nada, ha ido bien**
- `-m` crea el home copiando skel
- Crea el LEEME **antes** que los usuarios
- `sudo tee`, no `sudo echo >`

Tramo B · contraseñas y administradora

```
$ sudo passwd ana
$ sudo passwd luis
$ sudo passwd marta
$ sudo usermod -aG sudo ana
$ id ana
uid=1001(ana) gid=2001(sistemas) groups=2001(sistemas),27(sudo)

# ★ extras
$ sudo chage -d 0 luis
$ su - luis
$ sudo chage -M 90 -m 1 -W 7 marta
$ sudo chage -l marta
```

¡Ojo con -a!

- `usermod -G sudo ana` **sin -a** le quita todos sus otros grupos secundarios
- Los grupos se cargan al iniciar sesión: sal y vuelve a entrar

Tramo C ★ · el becario y las vacaciones de marta

```
$ sudo useradd -m -s /usr/sbin/nologin -e 2026-12-31 -c "Becario" -g desarrollo
becario
$ sudo passwd becario
$ su - becario
This account is currently not available.

$ sudo usermod -L marta
$ sudo grep marta /etc/shadow
marta:!$y$j9T$…:20766:1:90:7:::
$ sudo usermod -U marta
```

Qué aprendes

- nologin: sin terminal, pero con otros servicios
- Cuenta con fecha de fin desde el primer día
- ! en shadow = bloqueada

Pregúntale al corrector

```
$ sudo bash comprobar.sh
B · Contraseñas y permisos
✓ ana es administradora (grupo sudo)
★ Extra · para quien termine antes
✗ ★ marta: mínimo=0 máximo=99999 aviso=7
Pista: sudo chage -M 90 -m 1 -W 7 marta
Básico: 20 / 20  [##############################] 100 %
Extra ★: 1 / 3
Práctica básica completa. Haz una captura…
```

Cómo usarlo

- Solo lee: no cambia nada
- Ejecútalo todas las veces que quieras
- Cada fallo trae su **pista**
- Entrega: captura con el **básico al 100 %**

Errores típicos y qué hacer

Mensaje	Qué pasa	Solución
`Permission denied`	No eres root	Pon `sudo` delante
`command not found`	Orden mal escrita	Revisa letra a letra
`group '…' does not exist`	Grupo sin crear o mal escrito	`getent group nombre`
`user '…' already exists`	Ya lo creaste	Sigue, o `userdel -r` y repite
`Authentication failure`	Contraseña incorrecta	Revisa el teclado de la VM
sudo no funciona tras añadir a sudo	Los grupos se leen al entrar	Cierra sesión y vuelve a entrar

RETO · 2 × 10 MINUTOS

Reto en parejas: auditoría de cuentas

Saboteador

- `sudo bash sabotaje.sh`
- Mete 3 fallos al azar de estos 5:
- una cuenta con UID 0 que no es root
- una cuenta sin contraseña
- alguien en sudo que no debería
- `/etc/shadow` legible por todos
- una cuenta con shell que no debería

Auditor

- Encuentra los 3 fallos **solo con la terminal**, sin el corrector
- Pistas: `awk`, `getent`, `ls -l`, `grep`
- Solución: `sudo bash sabotaje.sh --solucion`
- Al acabar: `sudo bash reparar.sh` o restaurar la instantánea
- Cambiad los papeles

Cómo audita un administrador

```
$ awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd
$ sudo awk -F: '$2=="" {print $1}' /etc/shadow
$ getent group sudo
$ ls -l /etc/shadow
$ grep -v nologin /etc/passwd
$ w
$ last
$ sudo lastb
```

Orden	Muestra
`w` / `who`	quién está ahora
`last`	historial de sesiones
`sudo lastb`	intentos fallidos
`ac -p`	horas conectado

Práctica 2 · Norte Redes en Windows

```
PS> "Sistemas","Desarrollo","Comercial" | ForEach-Object { New-LocalGroup -Name $_ }
PS> $pw = Read-Host -AsSecureString "Contraseña inicial"
PS> New-LocalUser -Name ana -FullName "Ana Ruiz" -Password $pw
PS> Add-LocalGroupMember -Group Sistemas -Member ana
PS> Add-LocalGroupMember -SID S-1-5-32-545 -Member ana,luis,marta
PS> Add-LocalGroupMember -SID S-1-5-32-544 -Member ana
PS> net accounts /minpwlen:12 /maxpwage:90 /lockoutthreshold:5 /lockoutwindow:15
/lockoutduration:15

# ★ extras
PS> net user luis /logonpasswordchg:yes
PS> net user marta /passwordchg:no
PS> Disable-LocalUser -Name becario
```

Claves

- Repite New-LocalUser para luis y marta
- El **SID** es igual en Windows en inglés y en español
- Sin el grupo Usuarios no pueden iniciar sesión
- Corrector: `Comprobar-NorteRedes.ps1`

Pruébalo de verdad

1 · Luis entra

Cambiar de usuario → luis. Windows le obliga a cambiar la contraseña (mínimo 12).

2 · UAC

Como luis, «Ejecutar como administrador» pide usuario y contraseña. Como ana, solo «Sí».

3 · Bloqueo

Falla 5 veces con marta en la pantalla de inicio. Se desbloquea a los 15 min.

4 · Perfiles

`Get-ChildItem C:\Users -Force`: ¿tiene luis carpeta? ¿Y marta, que no ha entrado nunca?

5 · Corrector

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\Comprobar-NorteRedes.ps1
```

Lo mismo en los dos sistemas

Concepto	Linux	Windows
Identificador	UID	SID / RID
Crear usuario	`useradd -m`	`New-LocalUser`
Añadir a un grupo	`usermod -aG`	`Add-LocalGroupMember`
Cambio obligatorio	`chage -d 0`	`net user /logonpasswordchg:yes`
Bloquear cuenta	`usermod -L`	`Disable-LocalUser`
Plantilla de perfil	`/etc/skel`	`C:\Users\Default`
Hash de contraseñas	`/etc/shadow`	SAM
Elevarse	`sudo`	UAC

Grupo de trabajo o dominio

Grupo de trabajo

- Todos los equipos iguales, nadie manda
- Cuentas en cada equipo: 5 equipos = 5 cuentas
- Hasta unos 20 equipos, misma red

Dominio

- **Controladores de dominio** centralizan cuentas
- Una cuenta sirve en cualquier equipo
- Miles de equipos · directivas de grupo (GPO)

En la vida real · también en redes de telecomunicaciones

Los routers de una operadora no tienen una cuenta por técnico: preguntan a un servidor central (**RADIUS** o **TACACS+**). Cuando un técnico se va, se le da de baja en un solo sitio.

Las piezas de Active Directory

El directorio

- Base de datos jerárquica de usuarios, equipos, grupos e impresoras
- Se consulta por **LDAP**; el controlador se encuentra por **DNS**
- Autenticación con **Kerberos**: la contraseña no viaja por la red
- Cada objeto tiene un **SID**; cada recurso, una **ACL**

Perfiles en red

- **Local:** solo en el equipo donde se creó
- **Móvil:** te sigue a cualquier equipo y guarda tus cambios (`NTUSER.DAT`)
- **Obligatorio:** se descarta al cerrar sesión (`NTUSER.MAN`); típico de aulas

Personas → grupos → permisos

Cuenta
`marta`

→

Grupo global
`G_Comercial`

→

Grupo dominio local
`DL_Ventas_Lectura`

→

Permiso
`Lectura en \\srv\ventas`

Ámbitos

- **Global:** agrupa a personas (departamento, puesto)
- **Dominio local:** representa un permiso
- **Universal:** para varios dominios
- Seguridad (permisos) frente a distribución (correo)

En la vida real

Cuando marta pasa a Marketing, se la saca de G_Comercial y se mete en G_Marketing. **No se toca ni una carpeta.**

¿Dónde queda tu sesión cuando cierras la tapa?

Estado	Nombre	Sesión en	Consumo
S0	Encendido · Modern Standby	RAM, en marcha	Alto · muy bajo en reposo
S3	Suspensión	RAM alimentada	Muy bajo
S4	Hibernación	Disco (`hiberfil.sys` / swap)	Cero
S3 + S4	Suspensión híbrida	RAM y disco	Muy bajo; aguanta un corte de luz
S5	Apagado	Se pierde	Cero

Mide tu portátil con powercfg

```
PS> powercfg /list
PS> powercfg /getactivescheme
PS> powercfg /a
PS> powercfg /batteryreport
PS> powercfg /energy
PS> powercfg /hibernate on
```

Salud de la batería

Abre `battery-report.html` y calcula **FULL CHARGE CAPACITY ÷ DESIGN CAPACITY × 100**. Hazlo en tu portátil, no en la VM.

Planes de energía

Muchos portátiles modernos (Modern Standby) solo muestran **Equilibrado**; el modo se elige en Configuración → Sistema → Energía.

Que vaya más rápido y dure más

Windows

- Administrador de tareas → **Aplicaciones de arranque**
- **Optimizar unidades:** desfragmenta HDD, TRIM en SSD
- Sensor de almacenamiento o `cleanmgr`
- Efectos visuales: `SystemPropertiesPerformance`
- El brillo de pantalla es lo que más gasta

Linux

- `systemd-analyze blame`: qué ralentiza el arranque
- `powerprofilesctl`: ahorro / equilibrado / rendimiento
- Gobernador de CPU: `cpufreq` (powersave, performance)
- `sudo fstrim -av`: TRIM del SSD
- `systemctl suspend` / `hibernate`

Archivos sin conexión y ahorro en Linux

Archivos de red sin conexión

- Copia local de una carpeta de la red: trabajas aunque se caiga la red
- Al reconectar se **sincroniza**; si hay conflicto, eliges versión
- **Windows (Pro):** botón derecho → Siempre disponible sin conexión · Centro de sincronización
- **Linux:** rsync, Unison o Syncthing

Portátiles con Linux

- **Hibernar:** la RAM va al swap (≥ RAM)
- **cpufreq:** baja los GHz sin carga
- **Modo portátil:** `/proc/sys/vm/laptop_mode`
- **Pantalla:** apagado automático (DPMS)
- **Estado:** `acpi -V` o `upower`

Lo de hoy tiene nombre en las ofertas de empleo

×2

La demanda de perfiles tecnológicos en España duplica la oferta.

Qué! · junio 2026

1,06 M

especialistas TIC en España: el 4,9 % del empleo.

Digital Talent Overview 2026 · MWCapital

↑ ↓

Suben ciberseguridad, cloud y datos; baja el soporte tradicional.

Experis Tech Cities 2026

Dónde encaja lo de hoy

Identidad y accesos (quién entra y qué puede hacer) es una de las puertas de entrada a la ciberseguridad, y la base de todo administrador de sistemas.

Lo que piden las empresas

✓ Linux: usuarios, permisos, bash	✓ Windows: cuentas, grupos, directivas	✓ Seguridad: mínimo privilegio, auditoría
✓ PowerShell y scripting	○ Active Directory y Microsoft Entra ID	○ Redes: TCP/IP, DNS, DHCP
○ Virtualización y cloud: Hyper-V, VMware, Azure, AWS	○ Copias de seguridad y monitorización	○ Inglés técnico y saber documentar

✓ = lo habéis tocado hoy. El resto, lo veréis en ASIR.

SEGUID ESTUDIANDO

Y después de ASIR, ¿qué?

Máster de FP

(antes «curso de especialización») en Ciberseguridad en entornos de las TI o en Recursos y servicios en la nube. 720 h, acceso desde ASIR.

Universidad

Ingeniería informática o de telecomunicación, entrando con la nota del Grado Superior.

Certificaciones

LPI Linux Essentials, Microsoft AZ-900 → AZ-104, CompTIA.

Practicar en casa

Máquinas virtuales para romper y arreglar. Retos gratis: OverTheWire Bandit, TryHackMe.

SI OS QUEDÁIS CON UNA SOLA COSA

Romped cosas. En una máquina virtual.

Practicad

Se aprende arreglando lo que uno mismo ha roto.

Documentad

Si no está apuntado, mañana no sabréis cómo lo arreglasteis.

Preguntad

Nadie lo sabe todo. Preguntar a tiempo es de profesionales.

Quiz

1. ¿En qué fichero está el hash de las contraseñas en Linux?
2. ¿Qué UID tiene root?
3. ¿Qué pierde ana con `usermod -G sudo ana` sin `-a`?
4. ¿Qué significa `!` delante del hash en shadow?
5. ¿Cuál es el equivalente de `/etc/skel` en Windows?
6. ¿En qué número acaba el SID del Administrador integrado?
7. ¿Por qué un administrador con UAC tiene dos tokens?
8. Perfil móvil frente a obligatorio: ¿qué cambia?
9. ¿Por qué `P@ssw0rd` es mala contraseña?
10. Suspensión o hibernación: ¿cuál consume cero?

Soluciones del quiz

#	Respuesta
1	`/etc/shadow`, que solo lee root
2	0
3	Todos sus otros grupos secundarios
4	Cuenta bloqueada
5	`C:\Users\Default`
6	500 (Invitado: 501)
7	Trabaja con el filtrado y se eleva solo al aceptar UAC
8	El obligatorio (`NTUSER.MAN`) descarta los cambios al cerrar sesión
9	Está en todos los diccionarios de ataque
10	Hibernación: la sesión queda en disco

PARA REPASAR Y AMPLIAR

Fuentes y referencias

Temario del centro

- **UF2 01.1** · apdos. 1.1–1.4 (Linux), 2 y 4 (portátiles), 3.1–3.6 (Windows)
- **UF2 01** · puntos clave 1 a 5

Documentación oficial

- Ubuntu: `man useradd`, `man shadow`… (manpages.ubuntu.com)
- Microsoft Learn: New-LocalUser, net user, SID, UAC, powercfg
- NIST SP 800-63B: contraseñas

Datos y casos reales

- Colonial Pipeline: Insurance Journal y Dark Reading (2021)
- Empleo TIC: Qué!, Corresponsables (MWCapital), Experis (2026)
- Máster de FP: Real Decreto 260/2020 (BOE)

Todos los enlaces

En el repositorio, fichero **FUENTES.md**. Texto, scripts e imágenes de esta presentación son de elaboración propia; Norte Redes S.L. es ficticia.

Gracias, 1.º ASIR

- El material sigue disponible para practicar en casa
- **Entrega:** captura del corrector de Ubuntu al 100 %; la parte de Windows, según os indique vuestro profesor o profesora
- **Para esta semana:** OverTheWire Bandit (overthewire.org), un juego para aprender la terminal
- Soluciones y resumen de órdenes en el repositorio (SOLUCIONES.md)



norte-redes-lab